

“资产—资本—资金”转化视角下 自然资源资产价值实现程度评估

柳昭璞¹, 郭振华², 姚柳杨¹

(1. 西北农林科技大学经济管理学院, 杨凌 712100; 2. 自然资源部信息中心, 北京 100036)

摘要: 随着自然资源资产产权制度改革的推进, 自然资源资产价值实现逐渐成为社会关注的焦点。基于“资产—资本—资金”转化的视角, 构建自然资源资产价值评估、价格形成和价值实现的理论框架, 将资产价值划分为直接与间接使用价值, 并结合资产价值评估与资本核算方法, 实证分析安康市自然资源资产价值实现程度。研究表明: (1) 安康市自然资源资产价值为 47682.30 亿元, 其中直接使用价值为 6368.10 亿元, 以土地资源资产 (54.04%)、森林资源资产 (35.51%) 为主; 间接使用价值为 2065.71 亿元, 折现后达 41314.20 亿元, 主要为气候调节 (40.70%)、水源涵养 (35.12%)、文化服务 (12.14%)。 (2) 通过市场交易、生态补偿和特许经营交易机制, 核算安康市自然资源资本为 14570.70 亿元。 (3) 安康市自然资源资产价值的年资金实现量为 622.58 亿元, 折现后为 11869.86 亿元, 通过市场交易、特许经营和生态补偿的实现量占比分别为 53.68%、42.17% 和 4.16%。 (4) 安康市自然资源资产价值实现仍有提升空间, 广义 (资本化) 实现程度为 30.56%, 狭义 (资金化) 实现程度为 24.94%。研究结果为推动自然资源资产价值实现提供了理论依据和实践参考。

关键词: 自然资源资产; 自然资源资产价值; 自然资源资本; 资产价值实现; 价值实现程度

建立健全自然资源资产管理制度体系, 是落实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责的关键举措, 是完善生态文明基础体制的重要内容, 是推动高质量发展、推进人与自然和谐共生现代化的内在要求^[1-4]。2019 年, 《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》正式发布, 明确提出要完善自然资源资产产权体系, 推动自然资源资产的有偿使用和市场化流转, 促进自然资源的高效配置和可持续利用。党的“二十届三中全会”进一步提出健全自然资源资产产权制度和管理制度体系, 完善全民所有自然资源资产所有权委托代理机制, 建立生态环境保护、自然资源保护利用和资产保值增值等责任考核监督制度。这些政策文件的出台, 为推动自然资源的高水平保护和高效率利用, 破解“绿水青山”向“金山银山”转化 (“两山”转化) 的难题提供了有力的政策保障。随着生态文明建设的不断深入, 探索自然资源资产价值实现成为践行“两山”转化理念的关键路径。如何通过交易机制将自然资源资产的多维价值转化为经济效益, 推动自然资源资产价值实现, 成为当前深化自然资源管理制度改革的关键课题^[5-8]。

收稿日期: 2025-03-10; 修订日期: 2025-08-19

基金项目: 国家社会科学基金重大项目 (22&ZD083); 2024 年度陕西省完善自然资源资产制度管理体系项目 (ZX2024-06-45)

作者简介: 柳昭璞 (2000-), 男, 山东济宁人, 博士研究生, 研究方向为自然资源资产价值实现、资源与环境经济学。E-mail: liuzhaopu@nwfufu.edu.cn

通讯作者: 姚柳杨 (1988-), 男, 河南郏县人, 博士, 教授, 博士生导师, 研究方向为经济与环境管理、生态产品价值实现。E-mail: liuyang.yao@nwfufu.edu.cn

自然资源资产价值实现的核心是构建“资产—资本—资金”的转化链条^[9-11]，其重点是确保自然资源资产交易的权属清晰、机制多样、成本低廉，实现自然资源从“潜在价值”向“市场价格”到“资金变现”的转化^[9-15]。这一转化链条既是“两山”转化的实践内核，更为生态文明制度创新提供了三大支撑——以量化核算破解“生态无价”困境，以机制多样激活“沉睡资源”潜能，以产权明晰重塑“保护者受益”的发展逻辑，从而推动区域生态优势向竞争优势的可持续转化。

目前，关于自然资源资产价值实现的系统性研究仍显不足，研究多集中于产权制度^[16-19]、资产清查与核算^[20-27]、价值转化^[28,29]等基础领域，而对“资产—资本—资金”转化机制及其价值实现程度尚未得到充分关注。这种理论研究的滞后性导致两大现实问题：其一，在管理实践中，因缺乏价值实现程度的科学测度标准，难以精准识别自然资源配置低效的症结（如产权流转不畅、市场化定价机制缺失），制约了“两山”转化的政策落地；其二，在制度设计层面，领导干部绩效考核因缺少可量化的价值实现评估指标，难以有效衔接生态保护责任与经济可持续发展目标。因此，构建自然资源资产价值实现程度的科学评估框架，不仅能够从理论层面揭示“资产—资本—资金”转化的内在逻辑与瓶颈因素，更能在实践层面为资源资产高效配置、领导干部离任审计提供方法论支撑，推动自然资源管理制度改革向纵深发展。

本文立足于中国自然资源资产管理制度改革的背景，从资产、资本和资金之间的转化视角出发，构建自然资源资产价值评估与自然资源资本核算的理论框架，创新性提出资产价值实现程度的评估方法。基于上述理论方法体系，以陕西省安康市为案例，开展实证分析，拓展了资产价值实现领域的理论应用研究，为实现“两山”转化提供了理论支持和实践路径，以推动自然资源的高水平保护和高效率利用，促进绿色转型和生态文明建设的深入发展。

1 理论框架构建

自然资源的资产、资本和资金化过程，体现了其价值实现的动态演进，贯穿了价值评估、价格形成和资金变现的各个环节^[10,30]（图1）。资产化是指对自然资源确定权属、价值评估的过程，如开展的自然资源资产清查，其目的是解决自然资源权属不清的问题^[31]；资本化是通过搭建交易机制将资产转化为具有交易属性的资本形式^[30]，如碳交易市场、土地交易市场等，其目的是形成资产的价格；资金化则是指通过交易机制，将资本转化为实际的货币收益，如碳交易收入、土地租金等^[11,14]，其目的是解决交易成本过高的问题。

以森林碳汇为例，其转化过程表现为：首先，森林碳汇是一种以森林为载体的自然资源；通过林权确权与碳汇量评估，森林碳汇被界定为具有明确经济价值和交易属性的“资产”；在此基础上，通过碳市场交易和生态补偿等政策措施，森林碳汇的资产进一步转化为可流动的资本，具备可量化的经济价值；最终，借助中国碳交易市场等市场机制，森林碳汇资本可以在市场中进行交易，转化为资金，实现经济价值的货币化^[11]。

1.1 “资源—资产”转化：明确交易权属与价值评估

资源向资产的转化在于解决资源权属不清的问题，这是自然资源资产有偿使用制度的基础。在政策层面上，明晰资源权属，包括对土地、森林、草原等资源划定清晰的所

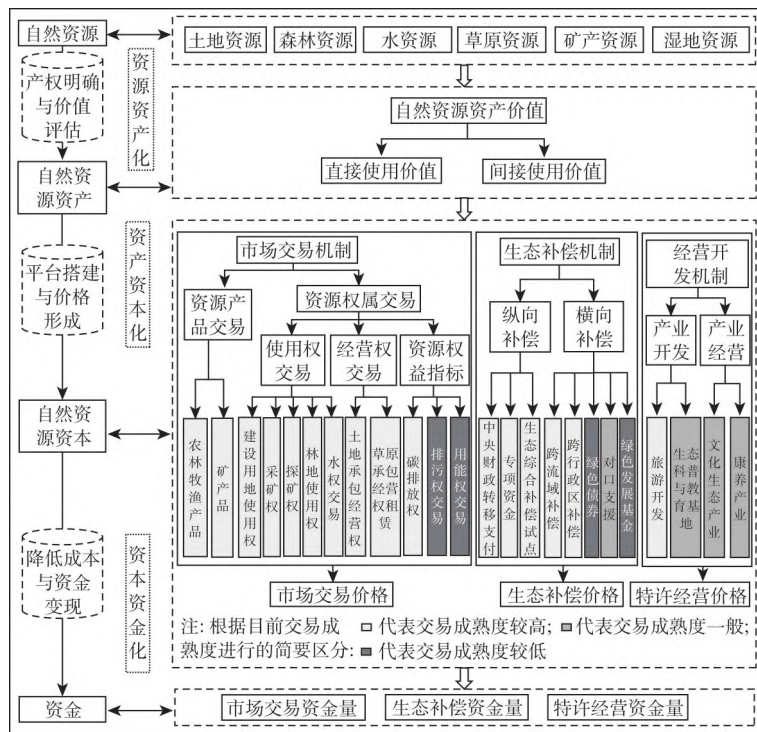


图1 自然资源“资产—资本—资金”转化的理论框架

Fig. 1 Theoretical framework of the conversion of natural resource assets to capital and funds

有权、使用权、经营权，能够推动资源的交易进程，确保资源能够合理利用、合理变现，促进自然资源的可持续管理^[14]。在实物层面上，对资源进行确权登记，准确掌握资源的数量、质量、分布情况以及其所具备的生态功能，并通过科学的评估方法（均质区地价法、市场价格法、替代成本法、收益法等）量化自然资源资产的经济、社会与生态价值^[21,32-34]，使其从无形的自然要素转化为可以交易和使用的资产。

1.2 “资产—资本”转化：搭建交易机制与价格形成

资产向资本的转化在于解决交易机制不足的问题，这是确保资产价值通过交易机制形成价格的基础。资产与资本的本质区别在于是否具备交易和定价的能力。当资产具备交易机制并能够形成价格时，它便具备了价值实现的潜力，从而转化为资本。完善的交易机制能够将资源的资产价值转化为可交易的资本。本文归纳了市场交易、生态补偿、特许经营三类核心交易机制，分别基于不同的主导方形成独特的定价特征：市场交易由市场主导，价格由供求关系决定；生态补偿由政府主导，强调社会责任与环境保护；特许经营则由政府与市场共同主导，结合公共政策与市场需求设定价格。其中，市场交易机制根据交易对象，可以分为资源产品交易和资源权属交易；生态补偿机制根据补偿主体的层级关系，可以分为纵向补偿和横向补偿；特许经营机制根据资源的开发与运营阶段，可以分为产业开发和产业经营。在交易机制的基础上又形成资产三类价格^[6]：一是市场交易价格，反映了资产的市场价值，如土地、矿产、渔业资源的产权交易，或通过碳排放权交易、排污权交易等市场机制体现的生态功能价值；二是生态补偿价格，通过财政补偿或绿色基金等形式，对资源的生态服务功能进行定价；三是特许经营价格，通过特许经营协议确定的资源开发利用费用，确保资源开发过程中的利益公平分配。

1.3 “资本—资金”转化：降低交易成本与资金变现

资本向资金的转化在于解决交易成本过高的问题，这是确保资本能够高效转化为资金的基础。交易成本过高往往会限制资源流动和资本的变现，降低了资源市场化的效率。目前，可以从资金供给、服务支撑、产业信任和平台建设等交易环节入手，降低交易成本：一是设立专项基金，通过政府政策和绿色金融工具，鼓励资本流向生态环境保护和可持续发展领域，降低资金进入这些领域的门槛和成本；二是提供社会化服务，例如建立信息平台、认证机制、专业评估机构等，减少交易中的信息不对称，提升交易效率；三是推动产业链的透明化，例如农产品的溯源和认证体系，确保交易的可追溯性和信任度，进一步降低交易摩擦；四是完善市场化机制，通过建立标准化的交易平台，减少市场中的不确定性和操作复杂性，降低资源交易的成本。

2 研究方法 with 数据来源

2.1 研究方法

本文的研究流程如图2所示。首先基于自然资源分类体系展开资产价值评估，通过整合市场交易、生态补偿及特许经营等多元化价值实现路径，系统核算自然资源资本价值并量化其实际资金实现量；然后，从广义（资本化）视角和狭义（资金化）视角评估资产价值实现程度。

2.1.1 自然资源资产价值评估

依据自然资源资产价值的二分法，将其划分为直接使用价值和间接使用价值。直接使用价值表征为资源通过市场交易或直接消费产生的显性经济收益，典型形式包括可量

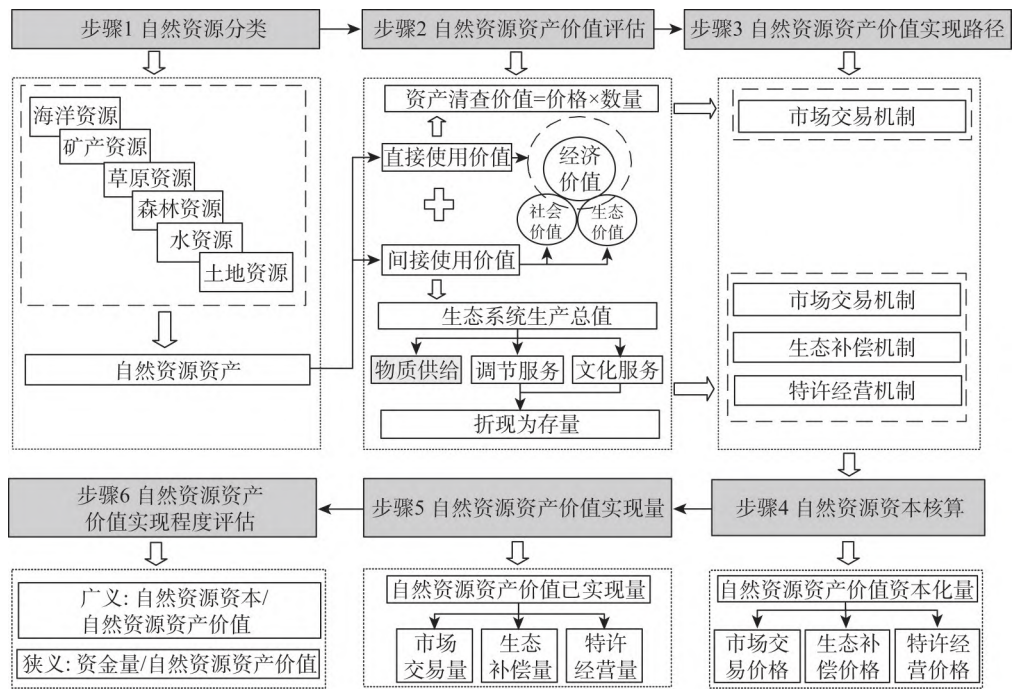


图2 研究流程

Fig. 2 Research flowchart

化统计的木材采伐量、矿产品产出等物质产品，通常采用市场价值法或收益现值法进行货币化核算^[30]。间接使用价值则指资源通过生态系统功能衍生的隐性效益，包括水源涵养、气候调节、土壤保持等生态系统服务，需运用替代成本法或条件价值评估法实现隐性效益显化^[35-37]。其中直接使用价值可借助当前开展的自然资源资产清查来量化，如土地、森林、矿产等物质性资源的存量、使用情况及价格体系等。间接使用价值的计算则依据国家发展和改革委员会与国家统计局发布的《生态产品总值核算规范（试行）》（表1）。

表1 自然资源资产价值评估指标
Table 1 Indicators for the value of natural resource assets

类别	一级指标	二级指标	价值量计算方法
直接使用价值	资产清查价值	水资源资产、森林资源资产、土地资源资产、草原资源资产、矿产资源资产、湿地资源资产	参照自然资源资产清查技术指南
	物质供给价值	农业产品、林业产品、畜牧业产品、渔业产品、水资源	参照生态产品总值核算规范（试行）
间接使用价值	调节服务价值	水源涵养、土壤保持、防风固沙、洪水调蓄、空气净化、水质净化、固碳、局部气候调节	参照生态产品总值核算规范（试行）
	文化服务价值	旅游康养	参照生态产品总值核算规范（试行）

注：物质供给由于在资产清查的价值中已经反应，为避免重复核算在实际计算中将剔除这些指标。

值得注意的是，物质供给价值已在资产清查的价值中有所体现，为避免重复核算，在间接使用价值中应剔除这些指标。此外，本文中直接使用价值是存量价值，间接使用价值是流量价值。因此，需要根据一定的折现期限和折现率将流量转化为存量，并将直接使用价值和间接使用价值加总得到自然资源资产价值。参照有关研究本文将采用永续年金现值法对间接使用价值进行折现处理，其折现率通常在5%~8%之间，本文设定为5%^[38,39]。

2.1.2 自然资源资本核算

资产价值评估主要反映特定技术和方法下资源的静态、存量价值。要实现“两山”转化，关键在于实现其价值向可交易、可流通、可带来预期收益的资本形态跃迁。自然资源资本核算聚焦于厘清自然资源资产的价值如何通过有效的交易机制转化为具有实际经济意义的价格，完成从资产到资本的转化。这一转化过程的核心路径可归纳为三类，每种路径对应特定的价值实现机制和形成的价格：（1）基于市场竞争机制的价值转化路径，形成市场交易价格（如矿业权出让、林地使用权流转）；（2）基于生态系统服务补偿的转化路径，形成生态补偿价格（如各类生态补偿）；（3）基于特许经营权的转化路径，形成特许经营价格（如旅游资源开发特许权）。通过梳理和分析上述自然资源资产的资本化路径，在自然资源资产价值评估的基础上，依据所形成的价格进行自然资源资本核算^[30]（表2）。需要特别强调的是，本文关于资本核算的各项指标以及指标评估依据，是基于现实交易情境下进行的梳理。未来，随着交易机制的成熟以及价值评估方式的更加精准，核算指标以及核算方法将不断调整与完善。此外，研究涉及的自然资源资产交易主要为一级市场的交易，不包括二级市场的交易行为。

2.1.3 资产价值实现程度

资产价值实现程度是指自然资源资产在经济活动中实现其经济价值的程度，反映自

表2 自然资源资本核算指标
Table 2 Natural capital accounting indicators

类别	一级指标	二级指标	资产资本化路径		
			市场交易	生态补偿	特许经营
直接使用价值	资产清查价值	自然资源资产实物量	√		
	物质供给	农业产品	√		
		林业产品	√		
		畜牧业产品	√		
		渔业产品	√		
间接使用价值	调节服务	水源涵养		√	
		土壤保持	√	√	
		防风固沙		√	
		洪水调蓄		√	
		空气净化	√	√	
		水质净化	√	√	
		固碳	√	√	
		局部气候调节			
	文化服务	旅游康养			√

注：√表示其价值存在资本化的路径，物质供给由于在资产清查的价值中已经反映，为避免重复核算在实际计算中将剔除这些指标。此外，对于市场交易、特许经营机制而言，其资产到资本的转化平台视为较为充分，即资产可以充分转化为资本；生态补偿需要计算理论上的补偿价值，参考刘香华等^[40]的研究引入生态补偿系数^①计算。

然资源从潜在价值向显性价值转化的过程，是衡量自然资源开发利用效率和可持续发展水平的重要指标。本文从广义和狭义两个视角对自然资源资产价值实现程度进行分析。从广义来看，该指标关注自然资源资产的可资金化潜力，即自然资源资本在自然资源资产总价值中所占的比例。从狭义来看，重点评估自然资源资产已资金化的部分，通过资金量与总价值的比例，衡量其实际资金化水平及经济贡献。

(1) 广义角度（资本化）评估自然资源资产的价值实现程度，计算公式为：自然资源资产价值实现程度=自然资源资本÷自然资源资产价值。

(2) 狭义角度（资金化）评估自然资源资产的价值实现程度，计算公式为：自然资源资产价值实现程度=资金量（折现后）÷自然资源资产价值。

2.2 数据来源

本文选取陕西省安康市作为案例区域，评估其自然资源资产价值实现程度。安康市位于陕西省东南部，地处秦巴山区与汉江流域交汇处，坐标范围为 108°00′58″E~110°12′E、31°42′24″N~33°50′34″N，总面积为 2.36×10⁴ km²。作为长江流域的重要生态屏障和南水北调中线工程的关键水源涵养区，安康市地形以山地和丘陵为主，森林覆盖率高达 68%，是陕西省生态资源最为丰富的地区之一，对维持区域生态平衡及保障长江流域生态安全具有重要意义（图 3）。

近年来，安康市积极推动生态环境保护与可持续发展，致力于将生态优势转化为经

① $K = (e^{\varepsilon} \times G_i) / [(1 + e^{\varepsilon}) \times G]$, $R = K \times E$, 式中： K 为生态补偿系数； E 为生态系统调节服务总值（亿元）； e 为自然常数； ε 为区域恩格尔系数； G_i 为地区生产总值（亿元）； G 为陕西省的地区生产总值（亿元）； R 为生态补偿金额（亿元）。

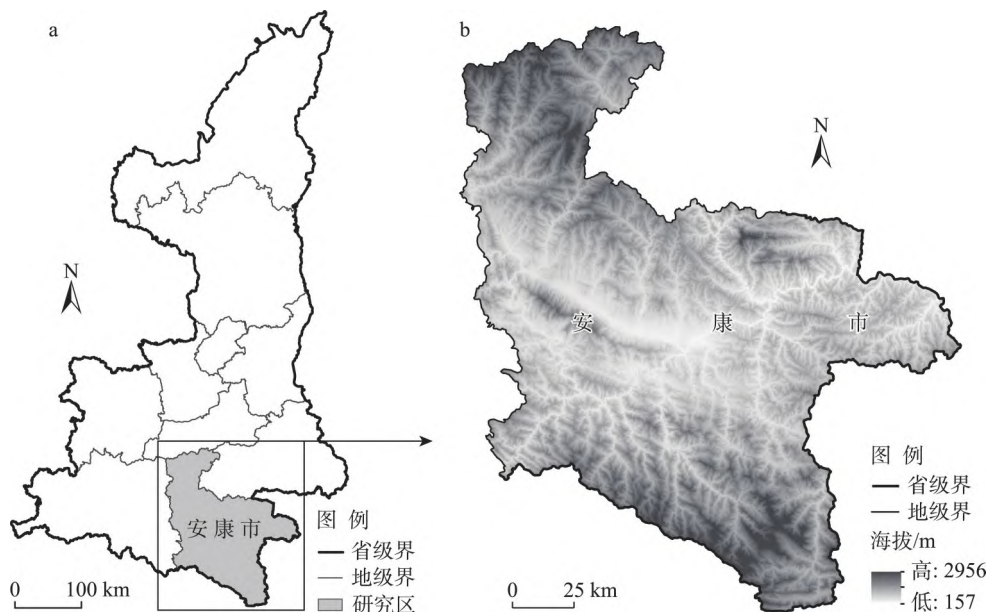


图3 研究区位图

Fig. 3 Location of the study area (Ankang city, Shaanxi province, Northwest China)

济发展动力。2020年4月21日,习近平总书记在安康市考察时提出“人不负青山,青山定不负人”的重要论断,进一步推动了安康市生态文明建设与高质量发展的进程。作为国家重点生态功能区,安康市在自然资源资产价值实现方面进行了一系列探索,涵盖生态补偿、生态产业发展,逐步将自然资源资产价值转化为经济收益。同时,安康市已开展自然资源资产清查与生态系统生产总值核算工作,积累了大量数据和实践经验,为本文提供了坚实基础。

本文使用的自然资源分类数据来源于安康市第三次全国国土调查。在自然资源资产价值评估中,直接使用价值所涉及的各自然资源资产权属分类和价格体系,参考了当前陕西省以及安康市开展的自然资源资产清查汇总成果。间接使用价值核算所需的统计、气象、污染物排放、旅游收入等数据,来源于安康市统计局、水利局、气象局、生态环境局及文旅广电局;生态系统服务功能参数则依据《生态产品总值核算规范(试行)》进行计算。水源涵养和洪水调蓄产品价格参数来自安康市水利局;固碳产品、土壤保持、水质净化和空气净化产品价格参考了安康市发展和改革委员会发布的相关数据,并根据2023年安康市的政府和居民消费价格指数进行了调整。气候调节产品的价格参数则参照陕西省电网销售电价表。自然资源资产价值实现量数据来源于安康市财政局、发展和改革委员会、生态环境局、水利局、林业局等相关部门。

3 结果分析

3.1 “资源—资产”: 资产价值评估

安康市自然资源资产价值核算结果包括直接使用价值和间接使用价值,全面反映了自然资源在经济、社会和生态方面的多重贡献。其中,直接使用价值为6368.10亿元,主要反映自然资源资产的经济价值,为存量价值。由大到小依次为:土地资源资产

(54.04%)、森林资源资产(35.51%)、水资源资产(7.57%)、矿产资源资产(2.64%)、草原资源资产(0.16%)、湿地资源资产(0.09%)(图4a)。

间接使用价值占比依次为：气候调节(40.70%)、水源涵养(35.12%)、文化服务(12.14%)、固碳(4.59%)、洪水调蓄(4.05%)、土壤保持(2.05%)、防风固沙(1.32%)、空气净化(0.02%)、水质净化(0.01%)(图4b)。为避免重复核算，物质供给部分已从间接使用价值中剔除。由于间接使用价值为流量价值，本文采用永续年金法对其进行了折现处理。最终，将折现后的间接使用价值与直接使用价值相加，得出安康市自然资源资产总价值为47682.30亿元(表3)。

3.2 “资产—资本”：资本价值核算

自然资源资本核算重点在于自然资源资产价值向资本的转化，包括市场交易、生态补偿和特许经营等机制的转化量。其中，直接使用价值通过市场交易机制转化为资本，

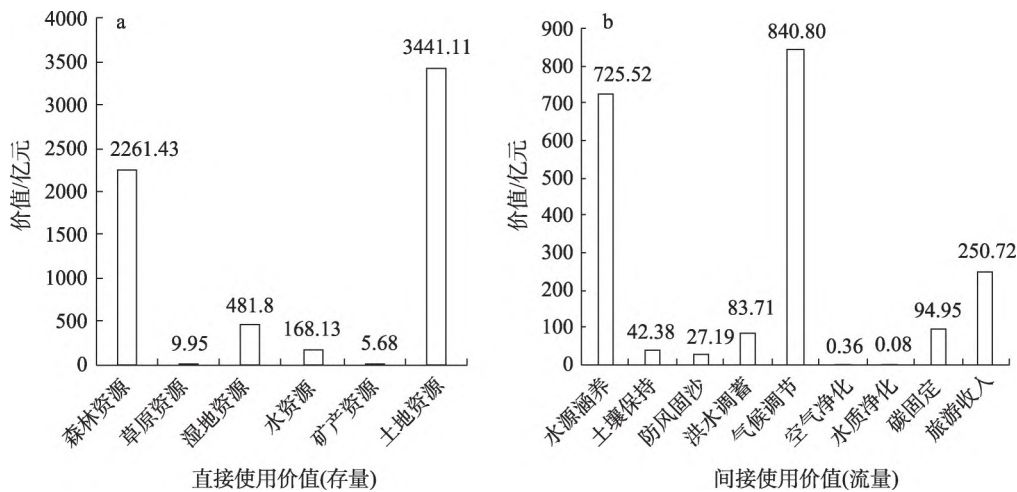


图4 安康市自然资源资产的直接使用和间接使用价值
Fig. 4 Direct use value of natural resource assets in Ankang city

表3 安康市自然资源资产价值

Table 3 Value of natural resource assets in Ankang city (亿元)

分类	指标	存量价值	流量价值	折现后价值量
直接使用价值	土地、森林、草原、水资源、矿产资源、湿地资源资产价值	6368.10	—	—
间接使用价值	水源涵养	—	725.52	14510.40
	土壤保持	—	42.38	847.60
	防风固沙	—	27.19	543.80
	洪水调蓄	—	83.71	1674.20
	气候调节	—	840.80	16816.00
	空气净化	—	0.36	7.20
	水质净化	—	0.08	1.60
	碳固定	—	94.95	1899.00
	旅游收入	—	250.72	5014.40
总价值		47682.30		

价值为6368.10亿元。如森林资源通过木材与非木材林产品的市场化销售实现其经济价值；草原资源通过畜牧业生产实现价值；湿地资源则在渔业养殖与生态旅游中得以实现；水资源通过农业灌溉、工业用水及居民生活用水的市场化交易实现其价值；矿产资源通过资源开发及矿产品销售充分实现；土地资源则在农业生产和城镇建设中通过土地流转、租赁及交易实现其市场价值。总之，资产的直接使用价值可以通过市场交易充分实现，从而转化为自然资源资本。根据直接使用价值的核算结果，其价值为6368.10亿元（图5）。

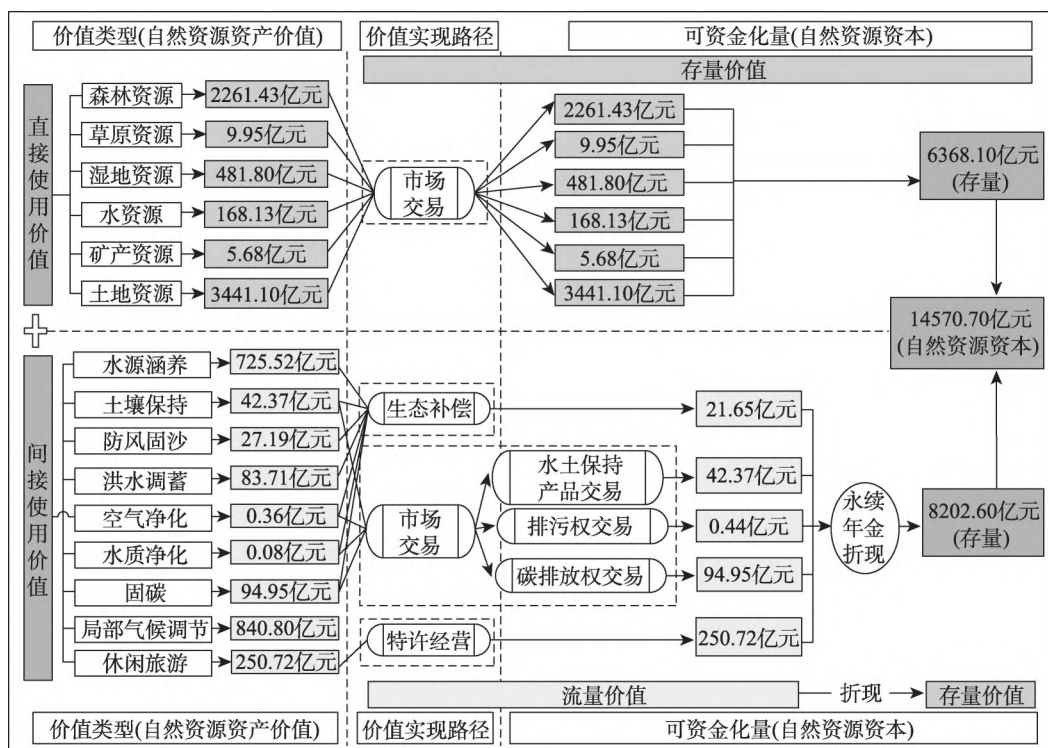


图5 安康市自然资源资本核算流程

Fig. 5 Natural capital accounting indicators of Ankang city

间接使用价值的资本转化通过混合路径实现：通过市场交易机制（主要包括通过水土保持生态产品交易、碳排放权交易和排污权交易实现水土保持、固碳、空气净化和水质净化等价值的资本转化），其资本价值为137.76亿元/年；通过特许经营机制（如旅游开发等方式）转化为资本价值为250.72亿元/年；通过生态补偿机制转化为资本价值为21.65亿元/年（根据生态补偿系数计算调节服务价值的理论生态补偿价格作为资本价值）。折现后间接使用价值的总资本转化价值为8202.60亿元。综上，安康市自然资源资产直接使用价值的可实现量为6368.10亿元，间接使用价值可实现量为8202.60亿元，自然资源资本价值为14570.70亿元。

3.3 “资本—资金”：资金价值变现

2023年，安康市自然资源资产的资金实现量为622.58亿元（流量价值593.12亿元，存量价值29.46亿元），若折现后可达到11869.86亿元（表4）。具体来看，直接使用价值

表4 2023年安康市自然资源资产价值实现量

Table 4 Realized value of natural resource assets in Ankang city (亿元)

价值实现方式		指标	存量价值	流量价值	折现后	
直接使用价值	市场交易	林权流转	0.18	—	—	
		林权抵押贷款	0.08	—	—	
		土地流转	0.04	—	—	
		建设用地出让	29.10	—	—	
		矿业权交易	0.28		—	
	市场交易	用水价值量	—	8.41	168.20	
		农、林、牧、渔总产值	—	309.24	6184.80	
	特许经营	旅游收入	—	250.72	5014.40	
	间接使用价值	市场交易	碳排放权交易	—	0.05	1.00
			津陕协作资金	—	0.94	18.80
污染治理和节能减碳专项		—	0.20	4.00		
重点流域水环境综合治理专项		—	1.18	23.60		
重点区域生态保护和修复专项		—	0.74	14.80		
农业绿色发展		—	0.06	1.20		
生态保护支撑体系		—	0.16	3.20		
政府补偿		藏粮于地、藏粮于技专项		—	0.02	0.40
		耕地地力保护补贴		—	1.74	34.80
		高标准农田建设		—	2.70	54.00
		国家重点生态功能区财政转移支付		—	13.69	273.80
		森林生态保护补偿		—	1.81	36.20
		纵向生态补偿专项资金		—	0.16	3.20
		秦岭地区矿业权退出补偿经费		—	0.91	18.20
		省级生态环境专项资金生态补偿		—	0.29	5.80
		自然资源领域生态保护综合补偿方向		—	0.10	2.00
		总价值实现量				11891.86

注：林权、土地流转由于在农、林、牧、渔总产值中已经反映，为避免重复核算在实际计算中将剔除这些指标。

的实现主要通过市场交易机制(产权交易和物质供给产品交易)，折现后实现量为6382.46亿元，占总价值的53.67%。其中，产权交易主要包括林权流转、林权抵押贷款、土地流转、建设用地出让、矿业权交易及用水权交易等市场化方式；物质供给部分则通过农、林、牧、渔等产业供给实现价值6184.80亿元。

与此同时，间接使用价值的实现主要通过特许经营、市场交易和生态补偿三种机制，总价值实现量为275.47亿元，折现后为5509.40亿元。通过特许经营的资金实现量占总实现量的42.17%，这一点反映了安康市独特的生态和文化资源在生态旅游产业中的巨大经济潜力；通过市场交易的资金实现量较低，仅占总实现量的0.01%，特别是以碳排放、排污权为主的资源权益交易仍处于探索阶段，缺乏足够的政策和市场支持；亟需进一步完善碳交易市场机制和健全排污权交易体系，以充分释放生态资源市场化配置的经济效益和环境效益；通过生态补偿的资金实现量占比为4.16%，尽管金额较小，但补偿类型多样，体现了安康市在生态保护与可持续发展方面的政策倾斜，为区域生态安全屏障的构建提供了重要支撑。

3.4 资产价值实现程度评估

基于资产价值、资本价值、资金实现量评估了安康市的资产价值实现程度（表5）。从广义上（资本化）来看，自然资源资本与自然资源资产价值比值为30.56%，表明当前约三分之一的资产价值能够通过交易机制转化为资本价值。从狭义上（资金化）看，安康市资金实现量占总资产价值的24.94%，即近四分之一的自然资源资产价值已转化为实际的经济收益。总体而言，安康市当前的资产价值实现主要依赖政府主导的生态补偿机制，仍缺乏有效的市场化路径。目前，碳排放权、排污权等资源类权益交易仍处于区域性试点阶段，制度配套不完善，交易规模偏小，定价机制尚不成熟，难以有效反映资源真实价值。因此，亟需从明晰产权关系、完善市场规则、提升交易效率等方面着手，推动自然资源资产进入规范化市场流通，实现资产向资本和资金的转化，进一步释放自然资源资产的经济效益。

表5 安康市自然资源资产价值实现程度

Table 5 Degree of realization of natural resource assets value in Ankang city

	广义（资本化）	狭义（资金化）
自然资源资产价值实现程度评估	$\text{自然资源资本} \div \text{自然资源资产价值} = 14570.70 \div 47682.30 = 30.56\%$	$\text{资金} \div \text{自然资源资产价值} = 11891.86 \div 47682.30 = 24.94\%$

4 结论与讨论

4.1 结论

基于“资产—资本—资金”转化路径，开展了自然资源资产价值实现研究。以陕西省安康市为研究区，从自然资源资产价值资本化和资金化的视角，评估了其价值实现程度。主要结论如下：

（1）资产价值实现：以“资源—资产—资本”转化为框架，构建了自然资源资产价值实现的核心逻辑链条。在这一过程中，资源向资产的转化依赖于明确资源权属和进行科学的价值评估；资产向资本的转化则依托于建立完善的交易机制和有效的价格形成机制；资本向资金的转化则需通过降低交易成本、简化流程及提高市场透明度，从而确保资产价值的经济效益的最大化释放。

（2）资产价值评估：基于自然资源资产价值评估框架，得到安康市自然资源资产价值为47682.30亿元。其中，直接使用价值为6368.10亿元，主要反映自然资源资产的经济价值，由大到小依次为：土地资源资产（54.04%）、森林资源资产（35.51%）、水资源资产（7.57%）、矿产资源资产（2.64%）、草原资源资产（0.16%）、湿地资源资产（0.09%）；间接使用价值为2065.71亿元/年，折现后为41314.20亿元，占比为：气候调节（40.70%）、水源涵养（35.12%）、文化服务（12.14%）、固碳（4.59%）、洪水调蓄（4.05%）、土壤保持（2.05%）、防风固沙（1.32%）、空气净化（0.02%）、水质净化（0.01%）。

（3）资本核算：通过市场交易、生态补偿与特许经营三类机制形成价格，并据此核算安康市自然资源资本为14570.70亿元。其中，直接使用价值通过市场交易机制转化为资本，价值为6368.10亿元。间接使用价值则通过市场交易机制（如碳排放权、排污权交易等方式）转化为资本价值，年转化额为137.76亿元；通过特许经营机制转化资本的年价值为250.72亿元；通过生态补偿机制转化为资本的年价值为21.65亿元，折现后总资本价值为8202.60亿元。

(4) 资金变现：安康市自然资源资产的资金实现量为622.58亿元（流量价值593.12亿元，存量价值29.46亿元），折现后达11869.86亿元。具体来看，直接使用价值通过市场交易的资金实现量占总实现量的53.67%；间接使用价值通过特许经营实现的资金占总实现量的42.17%；通过市场交易的资金实现量仅占总实现量的0.01%，而通过生态补偿机制实现的资金占比为4.16%。

(5) 价值实现程度：基于自然资源资产价值、资本化与资金化结果，评估了安康市自然资源资产的价值实现程度。从广义视角（资本化）来看，价值实现程度为30.56%；从狭义视角（资金化）来看，则为24.94%。这一结果表明，尽管部分自然资源资产价值已成功转化为经济收益，但在资本化和资金化过程中仍存在较大提升空间。未来应进一步完善交易机制，提高资产配置效率，以推动自然资源资产向资本和资金的有效转化。

4.2 讨论

4.2.1 关于折现系数选取的分析

本文以评估当年为基准，采用永续年金法对当年自然资源资产的流量价值进行折现，从而估算其现值。目前，关于自然资源资产价值折现方法的研究较为丰富，且针对不同类型自然资源的估值方法应有所区别。鉴于当前数据获取的可行性以及自然资源资产资本化研究的有限性，本文选用永续年金折现法进行估算。在永续年金法中，关键在于折现率的合理设定。本文所评估的间接使用价值，主要体现在森林资源所提供的生态调节服务功能。为验证本文5%折现率的合理性，可以将物质供给价值的折现值与直接使用价值进行对比。直接使用价值主要体现为物质供给价值和产权交易价值等，且后者在整体价值中占比较小。根据测算，直接使用价值为6368.10亿元，而物质供给价值为309.24亿元，若折现率为5%，其折现值为6184.80亿元。若进一步加入产权交易价值，两者数值基本吻合。因此，本文所设定的折现率较为科学。

4.2.2 价值实现程度评估结果的对比

研究从广义（资本化）和狭义（资金化）两个视角评估了自然资源资产的价值实现程度。研究表明，安康市自然资源资产的资本化比例为30.56%，实际资金化比例为24.89%，两者之间存在一定差距。这一差距反映了当前交易机制的不健全，尤其是在市场机制的缺乏和交易成本较高等方面，导致资本的资本化潜力未能充分转化为实际经济收益。例如，一些生态系统服务功能和资源储量虽具备潜在经济价值，但受限于技术条件、市场环境或政策机制，未能完全转化为现实的经济效益^[8]。与林亦晴等^[41]在浙江省丽水市的研究结果（2019年生态产品价值实现率为24.76%）相比，安康市的自然资源资产价值实现程度（24.94%）与之接近。不同的是，本文侧重于自然资源资产的价值转化过程，将自然资源资产的存量价值纳入核算，强调存量的盘活增效，更加关注自然资源资产权益。在“资产—资本—资金”转化理论框架的指导下，本文强调了自然资源资产价值实现的资本化与资金化路径，能够较为全面地分析自然资源从潜在价值到实际经济收益的转化过程，为政策制定和资源管理提供了新视角。

4.2.3 政策建议

为有效推动自然资源资产价值实现，结合评估结果，本文针对“资产—资本—资金”转化的链条提出以下建议：（1）明确自然资源的权属，确保资源的产权得到保障，为资源市场化流转提供坚实的基础。（2）完善多元化的价值实现机制。具体而言，应加

强市场交易机制,推动碳排放权、排污权、土地流转等资源的市场化交易,以提高资源的流动性和市场价格透明度;优化生态补偿机制,基于资产价值评估,完善横向补偿、流域补偿及生态保护激励机制,以确保生态保护的可持续性和资源开发的公平性;推进特许经营机制,鼓励社会资本通过PPP模式参与资源的开发和修复,实现资源长期价值的稳步增长。(3)降低自然资源资产价值实现过程中的交易成本。通过简化行政审批程序、优化交易平台和提高市场透明度,减少信息不对称和交易摩擦,提升市场交易效率。(4)探索自然资源资产价值实现程度评估的应用场景,将其广泛应用于资产组合供应、资产损害赔偿、领导干部绩效考核等领域,以实现资源的高效配置和可持续管理。

参考文献(References):

- [1] 谭荣. 中国特色全民所有自然资源资产管理体系: 理论与实践的协同推进. 中国土地科学, 2024, 38(8): 1-11. [TAN R. The management system of state-owned natural resources assets with Chinese characteristics: Theoretical and practical synergy. China Land Science, 2024, 38(8): 1-11.]
- [2] 谭荣, 沈镭, 邱少俊, 等. 新时期自然资源资产产权制度改革的实践进展与理论意义. 自然资源学报, 2024, 39(11): 2525-2540. [TAN R, SHEN L, QIU S J, et al. The progress and value of reforming natural resource property rights in the New Era. Journal of Natural Resources, 2024, 39(11): 2525-2540.]
- [3] 谢高地, 曹淑艳, 王浩, 等. 自然资源资产产权制度的发展趋势. 陕西师范大学学报: 哲学社会科学版, 2015, 44(5): 161-166. [XIE G D, CAO S Y, WANG H, et al. Tendency of development of the system of property rights of natural resources. Journal of Shaanxi Normal University: Philosophy and Social Sciences Edition, 2015, 44(5): 161-166.]
- [4] 严金明, 张东昇, 夏方舟. 自然资源资产管理: 理论逻辑与改革导向. 中国土地科学, 2019, 33(4): 1-8. [YAN J M, ZHANG D S, XIA F Z. Natural resource asset management: Theoretical logic and reform orientation. China Land Science, 2019, 33(4): 1-8.]
- [5] 秦静, 吕宾, 王曦, 等. 自然资源资产价值量估算思路探讨. 中国国土资源经济, 2022, 35(2): 29-35. [QIN J, LYU B, WANG X, et al. Discussion on estimating the value quantity of natural resource assets. Natural Resource Economics of China, 2022, 35(2): 29-35.]
- [6] 谭荣. 自然资源资产的价值和价格. 中国土地科学, 2023, 37(5): 1-9. [TAN R. The value and price of natural resource assets. China Land Science, 2023, 37(5): 1-9.]
- [7] 杨世忠. 论自然资源资产的保值与增值. 财务研究, 2023, (1): 26-35. [YANG S Z. On maintaining and increasing the value of natural resource assets. Finance Research, 2023, (1): 26-35.]
- [8] 杨昔, 喻建华, 乔亮亮. 自然资源资产价值评估初探. 中国国土资源经济, 2020, 33(9): 29-34, 80. [YANG X, YU J H, QIAO L L. A preliminary study on the evaluation of natural resources asset value. Natural Resource Economics of China, 2020, 33(9): 29-34, 80.]
- [9] 胡蝶, 汪建航, 蔡云楠, 等. 自然资源资产价值实现路径研究: 以“水生态银行”为例. 中国国土资源经济, 2024, 37(9): 71-81. [HU D, WANG J H, CAI Y N, et al. Study on the realization path of natural resource asset value: A case study of "water eco-bank". Natural Resource Economics of China, 2024, 37(9): 71-81.]
- [10] 冯文利. 创新自然资源资产价值实现新路径. 中国土地, 2024, (11): 4-7. [FENG W L. Innovating the new path to realize the value of natural resources assets. China Land, 2024, (11): 4-7.]
- [11] 蔡为民, 王燕秋, 林国斌, 等. 基于“资源—资产—资本—资金”转化路径的森林碳汇价值实现机制. 中国人口·资源与环境, 2024, 34(3): 60-67. [CAI W M, WANG Y Q, LIN G B, et al. Value realization mechanism of forest carbon sink based on the transformation path of 'resource-asset-capital-fund'. China Population, Resources and Environment, 2024, 34(3): 60-67.]
- [12] 张立新, 朱道林, 代亚婷. 基于人与自然关系的自然资源资产价值认识及实现. 中国土地科学, 2024, 38(11): 1-9. [ZHANG L X, ZHU D L, DAI Y T. Understanding and value realization of natural resource assets based on the relationship between human and nature. China Land Science, 2024, 38(11): 1-9.]

- [13] 宋马林,崔连标,周远翔.中国自然资源管理体制与制度:现状、问题及展望.自然资源学报,2022,37(1):1-16.
[SONG M L, CUI L B, ZHOU Y X. Management system and institution of natural resources in China: Status, problems and prospects. Journal of Natural Resources, 2022, 37(1): 1-16.]
- [14] 李灿,马童宇.“资源—资产—资本”视角下乡村生态产品价值实现:基于海口施茶村的田野调查.自然资源学报,2024,39(8):1940-1955. [LI C, MA T Y. Realizing the value of rural ecological products under the perspective of "resource-asset-capital": A field study based on Shicha village in Haikou city. Journal of Natural Resources, 2024, 39(8): 1940-1955.]
- [15] 崔莉,厉新建,程哲.自然资源资本化实现机制研究:以南平市“生态银行”为例.管理世界,2019,35(9):95-100.
[CUI L, LI X J, CHENG Z. The realization mechanism of natural resources capitalization: A case study of Nanping city "ecological bank". Journal of Management World, 2019, 35(9): 95-100.]
- [16] 杨海龙,杨艳昭,封志明.自然资源资产产权制度与自然资源资产负债表编制.资源科学,2015,37(9):1732-1739.
[YANG H L, YANG Y Z, FENG Z M. The property rights system of natural resources assets and balance sheet of natural resources asset compilation. Resources Science, 2015, 37(9): 1732-1739.]
- [17] 周珂,高丽华.自然资源资产产权制度促进共同富裕的理论机制与实践路径.中国人口·资源与环境,2024,34(7):111-119. [ZHOU K, GAO L H. Theoretical mechanisms and practical paths of natural resource assets property rights system promoting common prosperity. China Population, Resources and Environment, 2024, 34(7): 111-119.]
- [18] 郭贯成,崔久富,李学增.全民所有自然资源资产“三权分置”产权体系研究:基于委托代理理论的视角.自然资源学报,2021,36(10):2684-2693. [GUO G C, CUI J F, LI X Z. Design of property right system of "Three Rights Separation" of natural resource assets of the whole people: From the perspective of principal-agent theory. Journal of Natural Resources, 2021, 36(10): 2684-2693.]
- [19] 郭恩泽,曲福田,马贤磊.自然资源资产产权体系改革现状与政策取向:基于国家治理结构的视角.自然资源学报,2023,38(9):2372-2385. [GUO E Z, QU F T, MA X L. The present situation and future policy orientation of the property right system reform of natural resources assets: From the perspective of national governance structure. Journal of Natural Resources, 2023, 38(9): 2372-2385.]
- [20] 郭韦杉,李国平,王文涛.自然资源资产价值核算研究:以陕北佳县林木资源为例.干旱区资源与环境,2021,35(7):1-7. [GUO W S, LI G P, WANG W T. Accounting the value of natural resources assets: A case study of forest resources in Jia county. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2021, 35(7): 1-7.]
- [21] 朱道林,张晖,段文技,等.自然资源资产核算的逻辑规则与土地资源资产核算方法探讨.中国土地科学,2019,33(11):1-7. [ZHU D L, ZHANG H, DUAN W J, et al. Discussion on the logical rules of natural resources asset accounting and the methods of land resource asset accounting. China Land Science, 2019, 33(11): 1-7.]
- [22] 黎慧斌,黄昭,吴佳平,等.全民所有自然资源资产清查实物量变更方法研究.自然资源学报,2023,38(7):1708-1718. [LI H B, HUANG Z, WU J P, et al. Research on the method of physical quantity update for state-owned national natural resource assets inventory. Journal of Natural Resources, 2023, 38(7): 1708-1718.]
- [23] 韩德军,石峡.自然资源资产核算理论框架与价值量化途径研究.价格理论与实践,2022,(11):138-141. [HAN D J, SHI X. Research on the theoretical framework of natural resources assets accounting and the quantitative approach of value. Price (Theory & Practice), 2022, (11): 138-141.]
- [24] 马晓妍,曾博伟,何仁伟.自然资源资产价值核算理论与实践:基于马克思主义价值论的延伸.生态经济,2021,37(5):208-213. [MA X Y, ZENG B W, HE R W. The theory and practice of the value accounting of natural resource asset: Based on the extension of Marxist value theory. Ecological Economy, 2021, 37(5): 208-213.]
- [25] 杨海乐,危起伟,陈家宽.基于选择容量价值的生态补偿标准与自然资源资产价值核算:以珠江水资源供应为例.生态学报,2020,40(10):3218-3228. [YANG H L, WEI Q W, CHEN J K. Quantifying the payments for ecosystem services and the value of natural resources based on the indicator of optional capacity value: A case study on water resources supply in Zhujiang River Basin, China. Acta Ecologica Sinica, 2020, 40(10): 3218-3228.]
- [26] 张哲乐,陈奕云,郑敏,等.基于智能分区的草原资源资产清查价格体系优化.资源科学,2023,45(6):1107-1122. [ZHANG Z Y, CHEN Y Y, ZHENG M, et al. Optimization of pricing system for the inventory of grassland resource assets based on intelligent zoning. Resources Science, 2023, 45(6): 1107-1122.]

- [27] LIU Z P, SUN J C, YAO L Y, et al. Spatiotemporal dynamics of gross ecosystem product in Chinese cities: Pathways to sustainable urban development. *Journal of Cleaner Production*, 2025, 519: 146033, Doi: 10.1016/j.jclepro.2025.146033.
- [28] 谢花林, 李致远. 自然资源领域生态产品价值实现的多主体协同机制与路径. *自然资源学报*, 2023, 38(12): 2933-2949. [XIE H L, LI Z Y. Multi-agent collaborative mechanism and path for realizing the value of ecological products in the field of natural resources. *Journal of Natural Resources*, 2023, 38(12): 2933-2949.]
- [29] 谢花林, 陈彬. 新质生产力赋能自然资源资产价值实现: 基本逻辑、作用机理与关键路径. *中国土地科学*, 2024, 38(10): 1-11. [XIE H L, CHEN B. New quality productive forces enabling value realization of natural resource asset: Basic logic, mechanism and key pathway. *China Land Science*, 2024, 38(10): 1-11.]
- [30] 柳昭璞, 姚杨柳, 槐佳凡. 自然资本核算与生态产品价值实现机制的内在逻辑及理论建构研究. *时空信息学报*, 2024, 31(5): 652-665. [LIU Z P, YAO L Y, HUAI J F. Intrinsic logic and theoretical construction of natural capital accounting and the value realization mechanism of ecological products. *Journal of Spatio-Temporal Information*, 2024, 31(5): 652-665.]
- [31] 谷树忠, 谢美娥. 论自然资源资产的内涵、属性与分类. *中国经济时报*, 2015-07-31. [GU S Z, XIE M E. On the connotation, attributes, and classification of natural resource assets. *China Economic Times*, 2015-07-31.]
- [32] 马晓妍, 洪军. 全民所有自然资源资产的价值核算问题. *中国土地*, 2019, (12): 31-34. [MA X Y, HONG J. Value accounting of natural resource assets owned by the whole people. *China Land*, 2019, (12): 31-34.]
- [33] COSTANZA R, D'ARGE R, DE GROOT R, et al. The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature*, 1997, 387(6630): 253-260.
- [34] 蒋葵, 雷宇羚. 自然资源资产负债表下自然资源资产价值的确定. *财会月刊*, 2015, (34): 31-33. [JIANG K, LEI Y L. Determination of natural resources assets value under natural resources balance sheet. *Finance and Accounting Monthly*, 2015, (34): 31-33.]
- [35] 高晓龙, 林亦晴, 徐卫华, 等. 生态产品价值实现研究进展. *生态学报*, 2020, 40(1): 24-33. [GAO X L, LIN Y Q, XU W H, et al. Research progress on the value realization of ecological products. *Acta Ecologica Sinica*, 2020, 40(1): 24-33.]
- [36] 金铂皓, 黄锐, 冯建美, 等. 生态产品供给的内生动力机制释析: 基于完整价值回报与代际价值回报的双重视角. *中国土地科学*, 2021, 35(7): 81-88. [JIN B H, HUANG R, FENG J M, et al. Analysis on internal driving mechanism of eco-label product supply: From the perspectives of complete value and intergenerational value. *China Land Science*, 2021, 35(7): 81-88.]
- [37] 张林波, 虞慧怡, 郝超志, 等. 国内外生态产品价值实现的实践模式与路径. *环境科学研究*, 2021, 34(6): 1407-1416. [ZHANG L B, YU H Y, HAO C Z, et al. Practice model and path of ecosystem product value realization. *Research of Environmental Sciences*, 2021, 34(6): 1407-1416.]
- [38] 陈兴万. 谈谈资金时间价值中年金终值与现值的计算. *科技信息*, 2009, (33): 765-766. [CHEN X W. On the calculation of the final value and present value of annuity in the time value of funds. *Science & Technology Information*, 2009, (33): 765-766.]
- [39] 董敏, 陈平留, 张国防. 基于资本资产定价模型的森林资源资产评估基准折现率测算. *资源科学*, 2019, 41(3): 572-581. [DONG M, CHEN P L, ZHANG G F. Benchmark discount rate calculation for forest resource asset valuation via capital asset pricing model. *Resources Science*, 2019, 41(3): 572-581.]
- [40] 刘香华, 王秀明, 刘谓承, 等. 基于外溢生态系统服务价值的广东省生态补偿机制研究. *生态环境学报*, 2022, 31(5): 1024-1031. [LIU X H, WANG X M, LIU X C, et al. Ecological compensation mechanism study of Guangdong province based on spilled ecosystem service value. *Ecology and Environmental Sciences*, 2022, 31(5): 1024-1031.]
- [41] 林亦晴, 徐卫华, 李璞, 等. 生态产品价值实现率评价方法: 以丽水市为例. *生态学报*, 2023, 43(1): 189-197. [LIN Y Q, XU W H, LI P, et al. Assessing the realization of the values of ecosystem products: A case study of Lishui, China. *Acta Ecologica Sinica*, 2023, 43(1): 189-197.]

Assessment of the realization degree of natural resource assets value from the perspective of "asset-capital-funds" transformation

LIU Zhao-pu¹, GUO Zhen-hua², YAO Liu-yang¹

(1. College of Economics and Management, Northwest A&F University, Yangling 712100, Shaanxi, China;

2. Information Center of the Ministry of Natural Resources, Beijing 100036, China)

Abstract: With the advancement of the natural resource asset property rights system reform, the realization of the value of natural resource assets has gradually become a focal point of social attention. Based on the perspective of "asset-capital-funds" transformation, this paper constructs a theoretical framework for the assessment, price formation, and value realization of natural resource assets. It divides asset value into direct and indirect use values and combines asset value assessment with capital accounting methods to empirically analyze the degree of value realization of natural resource assets in Ankang city. The study finds that: (1) The value of natural resource assets in Ankang city is 4.768 trillion yuan, with direct use value amounting for 636.81 billion yuan, primarily from land resources (54.04%) and forest resources (35.51%); the indirect use value is 206.57 billion yuan, discounted to 4.131 trillion yuan, mainly from climate regulation (40.70%), water conservation (35.12%), and cultural services (12.14%). (2) Through market transactions, ecological compensation, and concession transactions, the capital of Ankang's natural resource assets is calculated to be 1.457 trillion yuan. (3) The annual cash realization of Ankang city's natural resource asset value is 62.26 billion yuan, discounted to 1.187 trillion yuan, with the realization shares through market transactions, concessions, and ecological compensation accounting for 53.68%, 42.17%, and 4.16%, respectively. (4) There is still room for improvement in the realization of the value of natural resource assets in Ankang, with the broad (capitalized) realization degree at 30.56% and the narrow (funded) realization degree at 24.94%. This study provides a theoretical basis and practical reference for promoting the realization of natural resource asset value.

Keywords: natural resource assets; natural resource asset value; natural resource capital; asset value realization; realization degree of value